八十四年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-7　　全一張（正面）

類　　科：14冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程與設計

考試時間：二小時

一、試設計下述之儲冷（冰）式空調系統

已知條件：

①逐時空調負荷（單位：公制冷凍噸，RT）

	上午時刻					下午時刻					
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
RT	520	680	720	850	960	880	1000	940	800	750	600

②儲冷介質：將水結冰。

③空調主機於儲冰時之冷凍能力爲一般 8°C 空調時之 65%。

④採取兩段式電價結構，離峰時段爲夜間 10:30 PM 至隔日上午 7:30 AM，餘爲尖峰時段。

⑤空調主機每日運轉時數以 22 小時爲上限。

⑥單位換算以 1RT=3320 kcal/kg，水結冰之相變化(Phase Change)潛熱以 79.7 kcal/kg 計。

試依㈠全量儲冰方式　㈡分量儲冰方式，設計所需之⑴空調主機容量(RT)　⑵儲冰槽估算容量體積(m^3)，並註明所選擇之儲冰型式與條件。(25分)

二、㈠試繪製冰水流程簡圖，說明依一次側泵，二次側泵(Primary-Secondary)之冰水管線設計方式。流程圖內應包含：

⑴空調主機 3 台，以 R-1，R-2，及 R-3表示

⑵一次側泵（空調主機泵，以 CP-1，CP-2，…等表示）

⑶二次側泵（區域冰水泵，以 ZP-1，ZP-2，…等表示）

⑷以冰水管線將整個系統連結

㈡冰水管路設計，若冰水流程太長，易導致各負載端管線末端壓力不足與分佈不均等缺點，有何改善設計方式？試繪圖說明。　(25分)

三、依「等摩擦係數法」(Equal Friction Method)進行下述之風管設計(參閱背面附圖一)

已知條件：參考本題風管系統圖(如右圖)

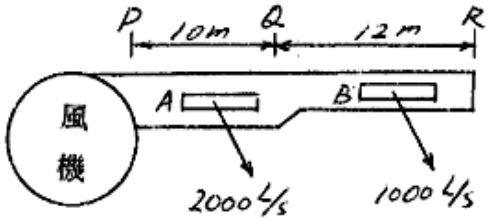
①出風口 A 之送風量 2000 L/S(Liter/sec)

B 爲 1000 L/S

② $\overline{PQ}$ 段風管內風速以 8 m/s 設計

③ $\overline{PQ}$ 段風管長 10m，$\overline{QR}$ 段長 12m

試求 $\overline{PQ}$ 段及 $\overline{QR}$ 段風管尺寸，以相當圓管徑表示。(25分)



風管系統圖

四、試進行下列之空調系統設計分析，(參閱背面附圖二)

已知條件：

①室內熱負荷

顯熱負荷 Q_S=67,000 Kcal/hr

潛熱負荷 Q_L=18,000 kcal/hr

②外氣狀態（O 點）37°C 乾球溫度，26°C 濕球溫度

③室內狀態（R 點）26°C 乾球溫度，50% 相對濕度 RH

④冷氣供氣出口之相對濕度爲 90% RH

⑤引進外氣通風量爲 100 m^3/min

試配合計算與作圖，求出下列數據，並將 O 點，R 點，C 點，S 點與 M 點表示於自行繪製之簡易濕空氣線圖上。

試求：

㈠冷卻盤管露點溫度 (Apparatus Dew Point)，亦即 C 點溫度。

㈡冷氣供應溫度，亦即 S 點溫度。

㈢冷卻盤管進入混合溫度，亦即 M 點溫度。

㈣本系統所需之空調能力噸數(RT)。　(25分)

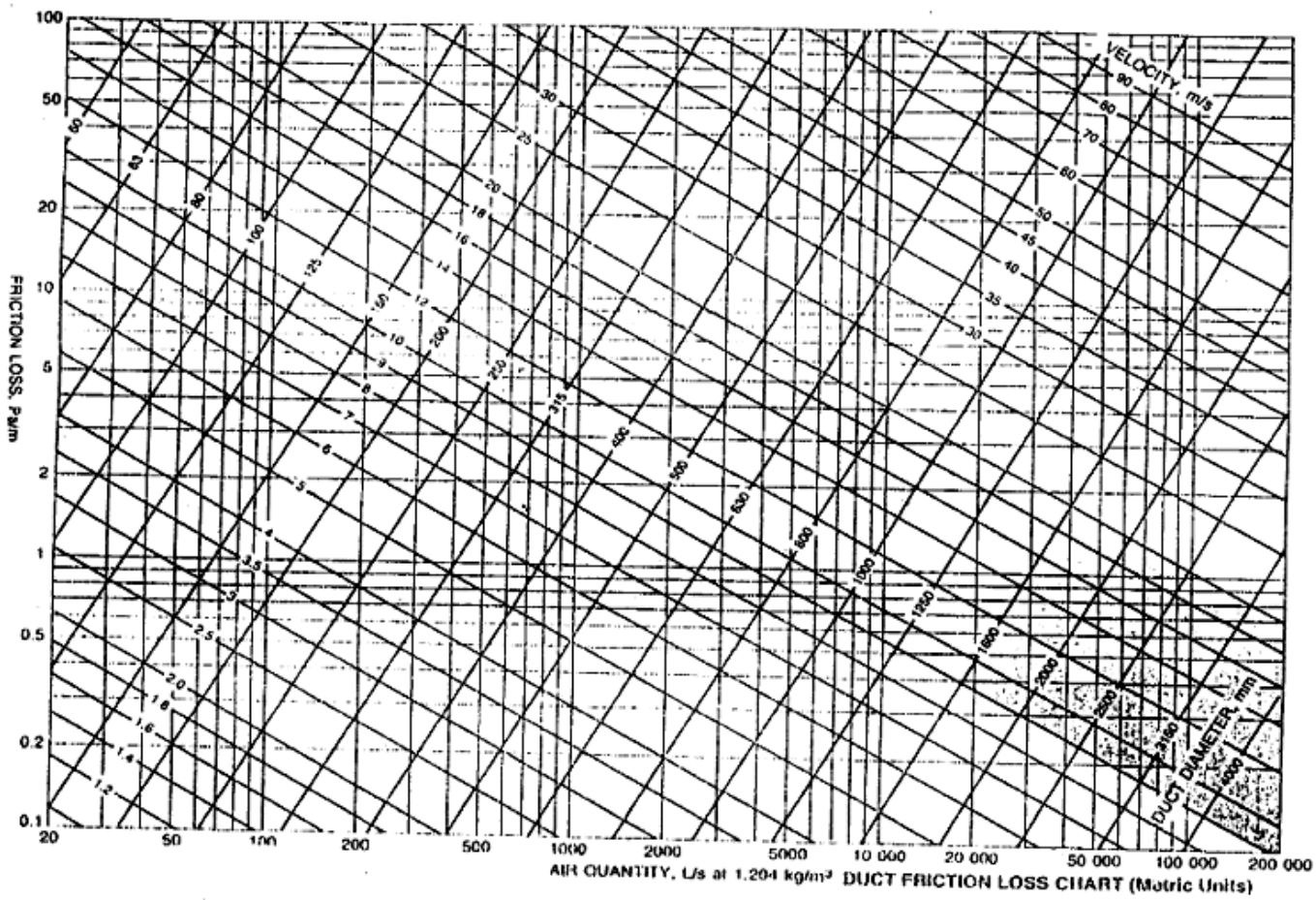
094097

八十四年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-7　　全一張（背面）

類　　科：14冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程與設計

《附圖一》



《附圖二》

